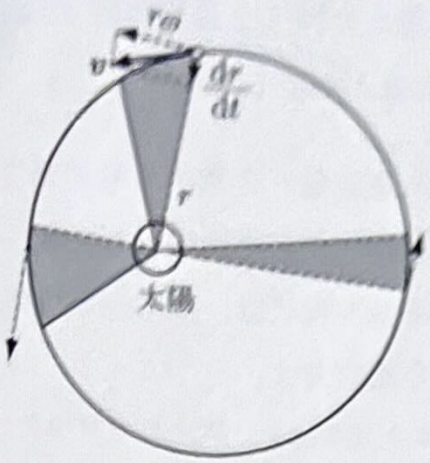


図2.8　惑星の運動
（灰色部は固定点と質点を結ぶ線分が単位時間に通過する面積（これを面積速度という）を表す）

（解答は p. 244）

練習問題　2

1. N 個の質点の質量を $m_1, \cdots, m_N$，位置ベクトルを $\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N$ とすると，重心 $\boldsymbol{R}$ を支えると，つり合うことを示せ．

2. 水平方向（x 方向）に v_1 の速さで飛行している質量 m_1 の物体に，垂直上方（y 方向）に速さ v_2 で飛んでいる質量 m_2 の物体が衝突し，二つの物体はくっついて一つになって飛び続けた．衝突直後の速度 $\boldsymbol{v}'$ の x 成分，y 成分を求めよ．

3. 質量 m_1，m_2 の二つの質点が自然の長さ l のバネでつながれて滑らかな水平面上に置かれている．質点は x 軸上にあり，x 軸上で運動するとする．バネ定数を k，質点の座標を x_1，x_2 として次の問いに答えよ．ただし，$x_1 > x_2$ とせよ．
（1）　重心の座標 X に対する運動方程式を求めよ．
（2）　相対座標 $x = x_1 - x_2$ に対する運動方程式を求めよ．

4. 滑らかな机の上に鉛直に細い棒を立て，その棒の根元に長さ l の糸の一端を固定し，糸の他端に質量 m の物体をつけた．糸を水平に伸ばして物体を机の上に置き，物体に糸と垂直方向の初速 v_0 を与え，同時に棒を物体の回転より十分速く回転させて糸を棒に巻きつかせた．物体は円運動をするが，糸が棒に巻きついていくため次第に半径が小さくなった．半径が r であるときの物体の速さ $v(r)$ を求めよ．（**ヒント**：物体に働く力は棒の中心を向いていると考え，その点の周りの力のモーメントがゼロと考えてよい．また，物体は棒の中心に向かってゆっくりではあるが近づくので，力のする仕事はゼロではない．）

$$v_x = -g\mu' t + v_0$$

静止するまでの時間が $v_0/(g\mu')$ であるから，静止するまでに動く距離は

$$x = \frac{1}{2}\frac{v_0^2}{g\mu'}$$

となる．$\mu \geqq \mu'$ という関係があるので，(b) の制動距離よりも (a) の最短の制動距離のほうが短い．制動距離が最短となるのは $N_0 = g\mu(I_G + MR^2)/R$ のときであり，この値より小さいと制動距離はかえって増加する．

練習問題　3

（解答は p. 244～245）

1. 次の物体の慣性モーメントを求めよ．
   (1) 質量 M，半径 R の円盤の中心を通り，円盤の面内にある回転軸の周りの慣性モーメント．
   (2) 各辺の長さが a, b，質量が M である長方形の頂点を通り，板に垂直な回転軸の周りの慣性モーメント．
   (3) 質量 M，半径 R の円柱の軸の周りの慣性モーメント．
   (4) 質量 M，半径 R の球の中心を通る回転軸の周りの慣性モーメント．

2. 慣性モーメント I，半径 R の滑車に糸を掛け，その両端に質量 m_A，m_B の物体 A と B をつるした．
   (1) 鉛直上向きを正にとり，それぞれの加速度 a_A，a_B を求めよ．
   (2) それぞれの物体を引張る糸の張力 T_A，T_B を求めよ．
   (3) 動き始めてから t 秒後の滑車の角速度 ω を求めよ．

3. 図 3.10 のように，慣性モーメント I，半径 R，質量 M の円柱に糸を巻き付けて，摩擦の

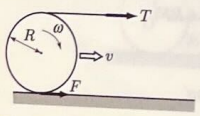


図 3.10　円柱を転がすときの運動

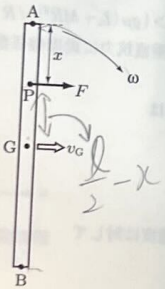
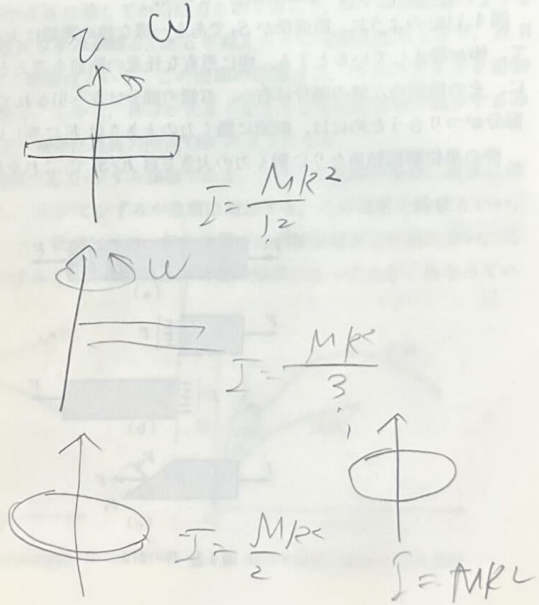


図 3.11　棒に撃力を加えたときの運動

ある水平な机の上に置いた．糸を張力 T で引張ったところ，円柱は滑らずに転がった．
(1) 静止摩擦力を F，円柱の重心の速度を v，回転の角速度を ω として，重心の運動方程式と回転の運動方程式を書け．
(2) 滑らないということは $v = R\omega$ ということである．このことから静止摩擦力の大きさ F を求めよ．
(3) 動き始めてから t 秒後の円柱の重心の速度を求めよ．

4. 図 3.11 のように，質量 M，長さ l の一様な棒 AB が滑らかな水平面上に置かれていた．棒の一端 A から x の点 P に撃力を加えた．(Δt 秒間，一定の力 F が働いたとせよ．)
   (1) 力を加え始めてから Δt 秒後の重心の速度 v_G と重心の周りの回転の角速度 ω を求めよ．ただし，この間の棒の位置の変化は十分小さいとせよ．
   (2) 力を加え始めてから Δt 秒後の点 B（点 A と反対の端）の速度 v_B を求めよ．
   (3) この点 B の速度 v_B をゼロにするには x をいくらにすればよいか．(点 B をもってこの棒をバットとして振ったとき，ここで求めた点 P にボールを当てると芯でとらえたことになる．)

5. 水平と θ の角をなす斜面に慣性モーメント I，半径 R，質量 M の円柱を置いた．円柱が滑らずに転がるとして，t 秒後の速度と角速度を求めよ．ただし，最初，円柱は静止していたとする．